BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5	18	5	6	6	54

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

- **Phần I:** Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm bốn lựa chọn. Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**. Tổng điểm tối đa: **3,0 điểm**.
- **Phần II:** Gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (mỗi câu gồm 4 ý a, b, c, d). Điểm số mỗi câu được tính như sau:
  - Thí sinh chỉ chọn chính xác 1 ý trong 1 câu được **0,1 điểm**.
  - Thí sinh chỉ chọn chính xác 2 ý trong 1 câu được **0,25 điểm**.
  - Thí sinh chỉ chọn chính xác 3 ý trong 1 câu được **0,5 điểm**.
  - Thí sinh chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu được **1,0 điểm**.

  Tổng điểm tối đa Phần II: **4,0 điểm**.
- **Phần III:** Gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**. Tổng điểm tối đa: **3,0 điểm**.
- **Tổng toàn đề: 10,0 điểm**. Thời gian làm bài: **90 phút**.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Chọn B.
Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.
Xét dấu đạo hàm: $y' < 0 \iff 3x(x-2) < 0 \iff 0 < x < 2$.
Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2: Chọn A.
Hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ xác định trên $\mathbb{R}$.
Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 3 = -3(x^2-1) = 0 \iff x = \pm 1$.
Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x$.
- Tại $x = -1$, ta có $y''(-1) = 6 > 0$ nên $x = -1$ là điểm cực tiểu của hàm số.
- Tại $x = 1$, ta có $y''(1) = -6 < 0$ nên $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số.
Vậy điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x = -1$.

Câu 3: Chọn C.
Hàm số $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ liên tục trên đoạn $[1;3]$.
Ta có $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2-4}{x^2}$. Trên đoạn $[1;3]$, $f'(x) = 0 \iff x = 2$.
Tính các giá trị tại điểm tới hạn và hai đầu mút:
$f(1) = 1 + \dfrac{4}{1} = 5; \quad f(2) = 2 + \dfrac{4}{2} = 4; \quad f(3) = 3 + \dfrac{4}{3} = \dfrac{13}{3} \approx 4{,}33$.
So sánh các giá trị trên, ta được $\min_{[1;3]} f(x) = f(2) = 4$.

Câu 4: Chọn D.
Xét hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x-1}$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
Ta có $\lim\limits_{x \to 1^+} \dfrac{2x+3}{x-1} = +\infty$ và $\lim\limits_{x \to 1^-} \dfrac{2x+3}{x-1} = -\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Lại có $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2x+3}{x-1} = 2$ và $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{2x+3}{x-1} = 2$ nên đường thẳng $y = 2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 5: Chọn A.
Xét hàm số $y = \dfrac{x^2+2x-1}{x+1}$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu:
$x^2 + 2x - 1 = (x+1)(x+1) - 2 \implies y = x + 1 - \dfrac{2}{x+1}$.
Vì $\lim\limits_{x \to +\infty}[y - (x+1)] = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(-\dfrac{2}{x+1} \right) = 0$ (tương tự khi $x \to -\infty$), nên đường thẳng $y = x + 1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 6: Chọn B.
Quan sát đồ thị hàm số:
- Đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
- Đường tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;1)$ nên có phương trình $y = x$.
- Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$ và có điểm cực tiểu tại $(2;3)$.
Xét hàm số ở phương án B: $y = \dfrac{x^2-x+1}{x-1} = x + \dfrac{1}{x-1}$.
TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Tiệm cận đứng: $x = 1$; tiệm cận xiên: $\lim_{x\to\pm\infty}[y - x] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0 \implies y = x$.

Đạo hàm: $y' = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.

Với $x = 0 \implies y = -1$ (điểm cực đại $(0; -1)$); với $x = 2 \implies y = 3$ (điểm cực tiểu $(2; 3)$).

Vậy đồ thị đã cho là của hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Câu 7: Chọn C.

Hàm số biểu thị nồng độ ôxy hòa tan là $C(t) = 5 + \dfrac{12t}{t^2 + 9}$ với $t \geq 0$.

Đạo hàm: $C'(t) = \dfrac{12(t^2+9) - 12t(2t)}{(t^2+9)^2} = \dfrac{108 - 12t^2}{(t^2+9)^2} = \dfrac{12(9 - t^2)}{(t^2+9)^2}$.

Với $t \geq 0$, phương trình $C'(t) = 0 \iff 9 - t^2 = 0 \iff t = 3$.

Bảng biến thiên cho thấy $C'(t) > 0$ trên $(0; 3)$ và $C'(t) < 0$ trên $(3; +\infty)$, nên hàm số $C(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 3$.

Vậy sau 3 ngày kể từ khi thả men vi sinh, nồng độ ôxy hòa tan đạt mức cao nhất ($C(3) = 5 + \dfrac{36}{18} = 7$ mg/L).

Câu 8: Chọn D.

Trong hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$:

Theo quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$, ta có $\vec{BA} + \vec{BC} = \vec{BD}$.

Do đó: $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD} + \vec{BB'}$.

Vì $BB'D'D$ là hình chữ nhật (mặt phẳng chéo) nên theo quy tắc hình bình hành ta có $\vec{BD} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

Vậy $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

Câu 9: Chọn A.

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC được tính theo công thức:

$x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} = \dfrac{1 + (-2) + 4}{3} = 1,$

$y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} = \dfrac{2 + 0 + 1}{3} = 1,$

$z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3} = \dfrac{3 + 1 + (-1)}{3} = 1.$

Vậy tọa độ trọng tâm là $G(1; 1; 1)$.

Câu 10: Chọn B.

Ta có $\vec{a} = (2; -1; 3)$ và $\vec{b} = (1; 3; -2) \implies 2\vec{b} = (2; 6; -4)$.

Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b}$ là:

$\vec{u} = (2 - 2; -1 - 6; 3 - (-4)) = (0; -7; 7)$.

Câu 11: Chọn C.

Tích vô hướng của hai vectơ: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = -1$.

Độ dài từng vectơ: $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}; \quad |\vec{v}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Côsin của góc giữa hai vectơ:

$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \dfrac{-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = -\dfrac{1}{2}$.

Suy ra góc giữa hai vectơ là $(\vec{u}, \vec{v}) = 120°$.

Câu 12: Chọn D.

Tọa độ vectơ $\vec{MN} = (4 - 2; 1 - (-1); 3 - 4) = (2; 2; -1)$.

Khoảng cách giữa hai điểm M và N bằng độ dài của vectơ $\vec{MN}$:

$MN = |\vec{MN}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Câu 1:

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

a) Hàm số xác định khi $x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2$. Do đó tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. **Ý a) ĐÚNG**.

b) Áp dụng công thức đạo hàm hàm phân thức $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

$f'(x) = \dfrac{(2x-4)(x-2) - (x^2 - 4x + 5)\cdot 1}{(x-2)^2} = \dfrac{2x^2 - 8x + 8 - x^2 + 4x - 5}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$. **Ý b) ĐÚNG**.

c) Chia tử cho mẫu: $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \implies f(x) = x - 2 + \dfrac{1}{x-2}$.

Ta có $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-2)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-2} = 0$, suy ra đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 2$.

Do đó mệnh đề c) nói đường tiệm cận xiên là $y = x + 2$ là sai. **Ý c) SAI**.

d) Cho $f'(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$ (đều thỏa mãn $x \neq 2$).

- Với $x = 1 \implies y = -2$, ta được điểm cực đại $A(1; -2)$.
- Với $x = 3 \implies y = 2$, ta được điểm cực tiểu $B(3; 2)$.

Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là $M\left(\dfrac{1+3}{2}; \dfrac{-2+2}{2}\right) = (2; 0) \equiv I$.

Vậy hai điểm cực trị A, B đối xứng nhau qua điểm $I(2; 0)$. **Ý d) ĐÚNG**.

Câu 2:

a) Chi phí cố định ban đầu là chi phí khi chưa sản xuất sản phẩm nào ($x = 0$):

$C(0) = 0^3 - 90(0)^2 + 2400(0) + 10000 = 10000$ (triệu đồng). **Ý a) ĐÚNG**.

b) Với $x = 20$ (nghìn liều), doanh thu của công ty là:

$R(20) = 3600(20) - 15(20)^2 = 72000 - 6000 = 66000$ (triệu đồng). **Ý b) ĐÚNG**.

c) Hàm số biểu thị lợi nhuận của công ty là:

$P(x) = R(x) - C(x) = (3600x - 15x^2) - (x^3 - 90x^2 + 2400x + 10000) = -x^3 + 75x^2 + 1200x - 10000$.

Ý c) ĐÚNG.

d) Đạo hàm hàm lợi nhuận:

$P'(x) = -3x^2 + 150x + 1200 = -3(x^2 - 50x - 400) = -3(x - 60)(x + 10)$.

Trên đoạn $[0; 120]$, $P'(x) = 0 \iff x = 60$.

Bảng biến thiên:

x	0		60		120
$P'(x)$		$+$	0	$-$	
$P(x)$	-10000	$\nearrow$	116000	$\searrow$	14000

Do đó công ty đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 60 nghìn liều vắc-xin, mức lợi nhuận tối đa là 116000 triệu đồng. Mệnh đề nói đạt lợi nhuận lớn nhất khi $x = 50$ là sai. **Ý d) SAI**.

Câu 3:

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; 1; -1)$, $B(4; 3; 0)$ và $C(1; 5; 1)$.

a) Tọa độ vectơ $\vec{AB} = (4 - 2; 3 - 1; 0 - (-1)) = (2; 2; 1)$. **Ý a) ĐÚNG**.

b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

$x_G = \dfrac{2 + 4 + 1}{3} = \dfrac{7}{3}$; $y_G = \dfrac{1 + 3 + 5}{3} = 3$; $z_G = \dfrac{-1 + 0 + 1}{3} = 0$.

Vậy $G\left(\dfrac{7}{3}; 3; 0\right) \neq (2; 3; 0)$. **Ý b) SAI**.

c) Độ dài đoạn thẳng $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3$. **Ý c) ĐÚNG**.

d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AB} = \vec{DC} \iff C - D = \vec{AB} \iff D = C - \vec{AB}$.

Tọa độ điểm D là: $x_D = 1 - 2 = -1$; $y_D = 5 - 2 = 3$; $z_D = 1 - 1 = 0 \implies D(-1; 3; 0)$. **Ý d) ĐÚNG**.

Câu 4:

a) Khung đèn ở trạng thái cân bằng tĩnh học dưới tác dụng của lực căng của ba sợi dây $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ và trọng lực $\vec{P}$ nên tổng các lực tác dụng lên móc treo O triệt tiêu: $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0}$. **Ý a) ĐÚNG**.

b) Vì ba lực $\vec{T_1}, \vec{T_2}, \vec{T_3}$ đôi một vuông góc nên $\vec{T_1} \cdot \vec{T_2} = \vec{T_2} \cdot \vec{T_3} = \vec{T_3} \cdot \vec{T_1} = 0$.

Do đó $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}|^2 = |\vec{T_1}|^2 + |\vec{T_2}|^2 + |\vec{T_3}|^2 + 2(\vec{T_1} \cdot \vec{T_2} + \vec{T_2} \cdot \vec{T_3} + \vec{T_3} \cdot \vec{T_1}) = T^2 + T^2 + T^2 = 3T^2$. **Ý b) ĐÚNG**.

c) Từ phương trình cân bằng: $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} = -\vec{P} = (0; 0; 180)$.

Lấy độ dài hai vế: $|\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}| = |-\vec{P}| = 180$ N.

Kết hợp với kết quả ý b): $\sqrt{3T^2} = 180 \iff T\sqrt{3} = 180 \iff T = \dfrac{180}{\sqrt{3}} = 60\sqrt{3}$ N.

Mệnh đề nói $T = 60$ N là sai. **Ý c) SAI**.

d) Gọi $\vec{k} = (0; 0; 1)$ là vectơ đơn vị theo phương thẳng đứng hướng lên.

Ta có $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} = 180\vec{k}$. Nhân vô hướng cả hai vế với vectơ $\vec{T_1}$:

$(\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3}) \cdot \vec{T_1} = 180\vec{k} \cdot \vec{T_1} \iff |\vec{T_1}|^2 + 0 + 0 = 180|\vec{k}||\vec{T_1}| \cos\alpha$.

Suy ra $T^2 = 180T \cos\alpha \iff \cos\alpha = \dfrac{T}{180} = \dfrac{60\sqrt{3}}{180} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **Ý d) ĐÚNG**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Đáp án: 5.

Hàm số $y = -\dfrac{1}{3}x^3 + mx^2 - (2m+3)x + 2027$ xác định trên $\mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = -x^2 + 2mx - (2m+3)$.

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ thì $y' \le 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ (và $y' = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm).

Vì hệ số của x^2 là $a = -1 < 0$, nên điều kiện tương đương với:

$\Delta' = m^2 - (-1)(-(2m+3)) = m^2 - (2m+3) = m^2 - 2m - 3 \le 0$.

Giải bất phương trình: $(m+1)(m-3) \le 0 \iff -1 \le m \le 3$.

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Vậy có tất cả 5 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu.

Câu 2: Đáp án: 18.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình hộp ta có:

$\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$.

Ta tính tọa độ các vectơ:

$\vec{AB} = (3-2; 4-1; 2-0) = (1; 3; 2)$,

$\vec{AD} = (1-2; 3-1; 1-0) = (-1; 2; 1)$,

$\vec{AA'} = (4-2; 1-1; 5-0) = (2; 0; 5)$.

Cộng tọa độ ba vectơ: $\vec{AC'} = (1-1+2; 3+2+0; 2+1+5) = (2; 5; 8)$.

Tọa độ đỉnh C' được xác định bởi $\vec{OC'} = \vec{OA} + \vec{AC'}$:

$x_{C'} = 2 + 2 = 4; \quad y_{C'} = 1 + 5 = 6; \quad z_{C'} = 0 + 8 = 8 \implies C'(4; 6; 8)$.

Vậy tổng $S = x + y + z = 4 + 6 + 8 = 18$.

Câu 3: Đáp án: 5.

Tập xác định của hàm số: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Đạo hàm: $y' = \dfrac{(2x+m)(x+1) - (x^2+mx-1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2 + 2x + m + 1}{(x+1)^2}$.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung Oy khi và chỉ khi phương trình tử số $g(x) = x^2 + 2x + m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khác -1 và trái dấu nhau ($x_1 < 0 < x_2$).

Điều kiện tương đương:

$$\begin{cases} \Delta' = 1 - (m+1) = -m > 0 \\ g(-1) = (-1)^2 + 2(-1) + m + 1 = m \ne 0 \\ x_1 x_2 = m + 1 < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} m < 0 \\ m \ne 0 \\ m < -1 \end{cases} \iff m < -1.$$

Vì $m \in [-6;6]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-6;-5;-4;-3;-2\}$.
Vậy có đúng 5 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.

Câu 4: Đáp án: 6.

Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của hai drone lần lượt là $M(t;2;15)$ và $N(6-t;2+2t;t+9)$.
Vectơ nối hai drone: $\vec{MN} = (6-2t;2t;t-6)$.
Bình phương khoảng cách giữa hai drone là:
$d^2(t) = (6-2t)^2 + (2t)^2 + (t-6)^2 = (36-24t+4t^2) + 4t^2 + (t^2-12t+36) = 9t^2 - 36t + 72$.
Biến đổi tam thức bậc hai:
$d^2(t) = 9(t^2-4t+4) + 36 = 9(t-2)^2 + 36 \geq 36, \quad \forall t \geq 0$.
Dấu đẳng thức xảy ra khi $t = 2$ (thỏa mãn $t \geq 0$).
Do đó khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay là $d_{\min} = \sqrt{36} = 6$ m.

Câu 5: Đáp án: 6.

Xét thiết diện qua trục của tháp hình nón là tam giác cân đỉnh S, đường cao $SO = H = 18$ cm, bán kính đáy $R = 9$ cm.
Bồn chứa hình trụ nội tiếp có bán kính đáy r ($0 < r < 9$) và chiều cao h ($0 < h < 18$).
Theo định lý Ta-lét trong tam giác thiết diện:
$\dfrac{H-h}{H} = \dfrac{r}{R} \iff \dfrac{18-h}{18} = \dfrac{r}{9} \iff 18 - h = 2r \iff h = 18 - 2r = 2(9-r)$.
Thể tích của bồn chứa hình trụ:
$V(r) = \pi r^2 h = 2\pi r^2(9-r) = 2\pi(9r^2 - r^3)$.
Đạo hàm theo r:
$V'(r) = 2\pi(18r - 3r^2) = 6\pi r(6-r)$.
Trên khoảng $(0;9)$, phương trình $V'(r) = 0 \iff r = 6$ (cm).
Bảng biến thiên:

r	0		6		9
$V'(r)$		$+$	0	$-$	
$V(r)$	0	$\nearrow$	216π	$\searrow$	0

Thể tích của bồn chứa đạt giá trị lớn nhất khi bán kính đáy $r = 6$ cm.

Câu 6: Đáp án: 54.

Gọi chiều rộng đáy bể là x ($x > 0$, đơn vị: mét).
Chiều dài đáy bể là $2x$ (mét).
Diện tích đáy bể là $S_{\text{đáy}} = x \cdot 2x = 2x^2$ (m^2).
Vì thể tích bể là $V = 60$ m^3 nên chiều cao của bể là:
$h = \dfrac{V}{S_{\text{đáy}}} = \dfrac{60}{2x^2} = \dfrac{30}{x^2}$ (m).
Diện tích bốn mặt xung quanh của bể là:
$S_{xq} = 2(x+2x)h = 6xh = 6x \cdot \dfrac{30}{x^2} = \dfrac{180}{x}$ (m^2).
Tổng chi phí xây dựng bể chứa (triệu đồng) là:
$C(x) = 1 \cdot S_{\text{đáy}} + 0{,}6 \cdot S_{xq} = 2x^2 + 0{,}6 \cdot \dfrac{180}{x} = 2x^2 + \dfrac{108}{x}$.
Đạo hàm theo biến x:
$C'(x) = 4x - \dfrac{108}{x^2} = \dfrac{4x^3 - 108}{x^2}$.
Với $x > 0$, $C'(x) = 0 \iff 4x^3 - 108 = 0 \iff x^3 = 27 \iff x = 3$ (m).
Tại $x = 3$, chiều cao $h = \dfrac{30}{3^2} = \dfrac{10}{3}$ m $\approx 3{,}33$ m < 5 m (thỏa mãn điều kiện chiều cao).
Bảng biến thiên cho thấy $C(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 3$.

Chi phí xây dựng nhỏ nhất là:
$C(3) = 2(3^2) + \dfrac{108}{3} = 18 + 36 = 54$ (triệu đồng).